



Portafolio De Inversión

Datos

- López Cruz Oscar Axel
- Grupo: 0004
- Materia: Análisis de Riesgo y Portafolio de Inversion
- Docente: RODRIGUEZ REYES JACOBO ELEAZAR
- Clave: 0932

Activos del Portafolio

- AAPL
- IBM
- MSFT
- UNH
- JNJ
- Visa Inc.
- AXP
- Boeing
- WMT
- CAT

Objetivo

Buscar optimizar la relación entre riesgo y rendimiento mediante la selección y la ponderación adecuada de activos financieros. En este trabajo se presenta el análisis de un portafolio construido con once activos. El objetivo es comparar el desempeño del portafolio frente al benchmark, identificar aportaciones específicas de cada activo al riesgo y al retorno, y evaluar si la diversificación alcanzada reduce el riesgo no sistemático de manera

Contenido

Introducción	2
Marco Teórico	3
Teoría Moderna de Portafolios (Markowitz)	3
Capital Asset Pricing Model (CAPM).....	3
Indicadores de desempeño: Sharpe, Treynor, Jensen, Information Ratio	4
Medidas de Riesgo Extremo: VaR y CVaR.....	4
Marco Conceptual	5
Rendimientos	5
Varianza y Desviación Estándar	5
Covarianza y Correlación	5
Beta:	5
Matriz Varianza-Covarianza.....	5
Metodología del ejercicio en Excel	6
Resultados del Portafolio y interpretación	6

Introducción

La gestión de inversiones implica analizar y equilibrar dos elementos fundamentales: el rendimiento esperado y el riesgo asociado a cada activo. En este contexto, la Teoría Moderna de Portafolios (TMP) desarrollada por Harry Markowitz propone que un inversionista racional debe buscar maximizar el rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo o minimizar el riesgo para un nivel deseado de rendimiento. Bajo este marco, el presente ensayo tiene como finalidad evaluar un portafolio compuesto por once activos bursátiles —AAPL, IBM, MSFT, UNH, JNJ, Visa Inc., AXP, Boeing, WMT y CAT— comparado contra un benchmark representado por el índice S&P 500.

El análisis se sustentó en técnicas cuantitativas empleadas en la administración de portafolios, incluidos el cálculo del rendimiento esperado, varianza, covarianza, el coeficiente Beta, el CAPM, métricas de desempeño como el índice de Sharpe, Treynor, Information Ratio y medidas de riesgo extremo como VaR y CVaR. Los datos fueron procesados en Excel, generando los pesos óptimos de cada activo, así como las

métricas de riesgo y desempeño que permiten valorar la eficiencia del portafolio frente al mercado.

Este ensayo presenta el marco teórico y conceptual utilizado, la metodología aplicada en Excel, los resultados del análisis y una interpretación económica detallada, para finalmente concluir si el portafolio construido puede considerarse eficiente y adecuado para un perfil de riesgo moderado.

Marco Teórico

Teoría Moderna de Portafolios (Markowitz)

La Teoría Moderna de Portafolios (MPT), formulada por Harry Markowitz en 1952, es el pilar de la gestión cuantitativa de inversiones. Esta teoría postula que un inversor racional no debe evaluar los activos de forma aislada, sino en el contexto de un portafolio completo, midiendo el binomio riesgo-rendimiento.

El principio fundamental es que la diversificación permite reducir el riesgo total de una cartera. Esto es posible gracias a que la volatilidad de un portafolio depende no solo de la volatilidad individual de sus activos, sino crucialmente de la covarianza y correlación entre ellos.

El riesgo total de un portafolio se descompone en:

- **Riesgo No Sistemático (Específico):** También conocido como riesgo diversificable, es inherente a cada empresa o sector. Este componente puede ser eliminado o significativamente reducido al incluir suficientes activos con baja correlación.
- **Riesgo Sistemático (De Mercado):** Asociado a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos (ej. tasas de interés, recesiones). Este riesgo no puede ser eliminado mediante la diversificación y es el único por el cual se espera una compensación (rentabilidad).

Markowitz introduce el concepto de Frontera Eficiente. Esta curva representa el conjunto de portafolios que ofrecen el máximo rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo (desviación estándar) o, alternativamente, el mínimo riesgo para un nivel dado de rendimiento esperado. La solución de optimización (los pesos W_i de cada activo) se obtiene a través de modelos matemáticos que minimizan la varianza del portafolio.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), desarrollado posteriormente por William F. Sharpe, extiende la MPT al introducir la existencia de un activo libre de riesgo (R_f). El CAPM establece la relación lineal que debe existir entre el rendimiento esperado de cualquier activo ($E(R_i)$) y su riesgo sistemático.

La fórmula matemática central del modelo es:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$$

Beta cuantifica la sensibilidad del rendimiento de un activo (o portafolio) ante los movimientos del mercado. Si $\beta < 1$, el activo es defensivo (menos volátil que el mercado); si $\beta > 1$, es agresivo (más volátil que el mercado).

El punto de tangencia entre la Frontera Eficiente y la línea que parte de R_f (conocida como la Línea del Mercado de Capitales, CML) define el Portafolio de Mercado o Portafolio Tangente, que es el portafolio eficiente con la mayor recompensa por unidad de riesgo sistemático.

Indicadores de desempeño: Sharpe, Treynor, Jensen, Information Ratio

Para evaluar la calidad de un portafolio más allá de su retorno simple, se utilizan indicadores que ajustan el rendimiento por el riesgo asumido.

- Índice de Sharpe (Sharpe, 1966): Es la métrica más utilizada. Mide el exceso de rendimiento (retorno del portafolio menos la tasa libre de riesgo) obtenido por cada unidad de riesgo total (volatilidad) asumida. Un valor más alto indica una mejor eficiencia del portafolio.
- Índice de Treynor (Treynor, 1965): Similar al Sharpe, pero mide el exceso de rendimiento por unidad de riesgo sistemático (β). Es más apropiado cuando el portafolio está perfectamente diversificado.
- Alfa de Jensen (Jensen, 1968): Mide la habilidad del gestor. Calcula el rendimiento que un portafolio obtiene por encima o por debajo del rendimiento que el CAPM predice que debería haber obtenido, dado su nivel de riesgo β . Un Alfa positivo indica que el gestor ha añadido valor.
- Information Ratio (IR): Mide el rendimiento activo (el exceso sobre un benchmark específico) en relación con el riesgo activo (tracking error). Es clave para evaluar portafolios con gestión activa.

Medidas de Riesgo Extremo: VaR y CVaR

Las métricas de volatilidad (desviación estándar) son útiles, pero asumen una distribución normal. Para escenarios de riesgo extremo (colas de la distribución), se emplean medidas de riesgo condicional.

Value at Risk (VaR): Estima la pérdida máxima esperada de un portafolio en un horizonte de tiempo específico (ej. 1 día), con un nivel de confianza determinado (ej. 95% o 99%). Se calcula bajo condiciones normales de mercado.

Marco Conceptual

Rendimientos

El rendimiento es la ganancia o pérdida generada por una inversión en un periodo de tiempo específico. Para el análisis cuantitativo, se utilizan principalmente dos tipos de rendimientos: Rendimientos Históricos (Observados) y Rendimientos Esperados

Varianza y Desviación Estándar

La varianza y la desviación estándar son las medidas primarias de riesgo en la MPT. Indican la dispersión o volatilidad de los rendimientos de un activo alrededor de su rendimiento esperado.

- **Varianza:** Es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los rendimientos observados y el rendimiento esperado. Una mayor varianza implica una mayor incertidumbre y, por lo tanto, un mayor riesgo.
- **Desviación Estándar:** Es la raíz cuadrada de la varianza. Se prefiere sobre la varianza porque se expresa en las mismas unidades que el rendimiento esperado (porcentaje), lo que facilita su interpretación como la medida de riesgo o volatilidad.

Covarianza y Correlación

Estos conceptos son esenciales para la diversificación y la optimización de portafolios, ya que describen cómo se mueven los activos entre sí.

Covarianza: Mide la relación direccional lineal entre los rendimientos de dos activos i y j

- Una covarianza positiva indica que los activos tienden a moverse en la misma dirección.
- Una covarianza negativa indica que los activos tienden a moverse en direcciones opuestas.

Coefficiente de Correlación: Es una versión normalizada de la covarianza. Mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos activos, variando entre -1 y 1

Beta:

El coeficiente Beta es la medida de riesgo que se desprende del modelo CAPM y se centra exclusivamente en el riesgo sistemático (o no diversificable) de un activo en relación con el mercado.

Matriz Varianza-Covarianza

Representa, en un solo lugar, toda la información de riesgo y correlación necesaria para optimizar un portafolio. **Riesgo Individual:** Contiene la volatilidad de cada activo. **Riesgo Conjunto (Diversificación):** Contiene la forma en que cada par de activos se mueve entre sí.

Metodología del ejercicio en Excel

1. **Obtención de datos:** Se recolectaron precios históricos diarios de los activos y del índice S&P 500. Recolección de los datos se obtuvieron de la pagina de <https://www.investing.com/> y se usaron datos históricos del 2020 de octubre hasta el 2025 de octubre para hacer el ejercicio y tener esta recolección histórica
2. **Cálculo de rendimientos:** Se calcularon rendimientos logarítmicos para cada activo. La formula que se utilizo fue la que se muestra a continuación

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

3. **Construcción de la matriz varianza-covarianza:** Base para el análisis de riesgo conjunto. Se pusieron todos los activos para saber cual es nuestra correlación entre activos ya que un menor correlación nos indica una mayor diversificación y además menos riesgo
4. **Optimización de pesos:** Se emplearon herramientas de Excel (Solver) para identificar los pesos (W óptimos) que maximizan la relación riesgo-rendimiento. Utilizando las siguientes métricas
Objetivo: Varianza del portafolio, Cambiando variables: W que son el peso que le vamos a dar a cada una y minimizan el riesgo, nuestras restricciones fueron las siguientes
 1. Valor esperado = Rendimiento esperado
 2. que los pesos no pueden ser (w) ≥ 0
 3. que el final de los w (pesos) es 100%
5. **Cálculo de métricas:** Se obtuvo el Sharpe, Beta, VaR, CAPM, Treynor, Information Ratio y Alfa de Jensen.
6. **Comparación con benchmark:** Se comparó el rendimiento del portafolio contra el S&P 500. Para ver y comparar si nuestro portafolio supero al índice de S&P 500
7. **Generación de gráficas:** Se incluyeron gráficas individuales por activo, curva de trayectoria del portafolio y comparación con el benchmark.

Resultados del Portafolio y interpretación

Nuestro primer resultado son los siguientes siguiendo nuestra metodología se obtuvieron datos y los cálculos de rendimiento nos mostraron lo siguientes

Los resultados obtenidos validan la eficacia de la Teoría Moderna de Portafolios (MPT) de Markowitz al optimizar una cartera de activos. El portafolio óptimo maximizó el Índice de Sharpe (\$0.3816\$) al encontrar una combinación de activos que promete un retorno del \$20.27\%\$ a cambio de una alta volatilidad (\$32.41\%\$).

Esta alta Beta (\$1.45\$) lo clasifica como un portafolio para inversores con alta tolerancia al riesgo, que buscan superar al mercado, incluso si eso significa asumir una mayor exposición a pérdidas sistemáticas. El riesgo extremo, cuantificado por el VaR \$279,053.62 en el de los caso (95%), nos recuerda la importancia de la gestión de capital. En resumen, logramos un portafolio eficiente que entrega una recompensa superior a la Tasa Libre de Riesgo, demostrando cómo la diversificación reduce el riesgo no sistemático y potencia los retornos.

Promedio	0.06%	0.08%	0.10%	0.09%	0.03%	0.03%	0.06%	0.12%	0.05%	0.07%	0.11%
Valor Esperado	15.35%	20.63%	24.04%	21.69%	6.89%	7.03%	14.44%	30.98%	13.54%	18.34%	27.62%
Desviación Estandar	1.08%	1.79%	1.51%	1.63%	1.88%	1.06%	1.45%	1.96%	2.38%	1.30%	1.84%
Riesgo	17.08%	28.47%	23.97%	25.91%	29.82%	16.83%	23.02%	31.04%	37.82%	20.65%	29.15%
Coefficiente de variación	1.113	1.380	0.997	1.194	4.330	2.395	1.594	1.002	2.793	1.126	1.055
CAPM	15.34%	17.28%	12.50%	16.53%	11.30%	9.62%	14.56%	16.84%	16.73%	11.42%	15.06%

Tasa Libre de Riesgo	Benchmark	Technology and IT Industry			Health		Financial		Aerospace	Consumption	Construction
Cetes 28	S&P 500	AAPL	IBM	MSFT	UNH	JNJ	Visa Inc.	AXP	Boeing	WMT	CAT
6.91	-0.303%	1.347%	-1.483%	1.509%	-0.789%	-0.570%	-1.559%	-2.013%	-3.476%	0.485%	-3.241%
-	-3.530%	-4.631%	-3.532%	-4.957%	-3.903%	-3.346%	-4.835%	-3.508%	-4.574%	-1.974%	-4.275%
-	1.195%	3.705%	2.120%	1.007%	-1.403%	-0.846%	2.212%	-0.579%	0.101%	-0.086%	2.322%

La optimización de Markowitz seleccionó solo **cinco** de los diez activos disponibles, dejando un peso de \$0.00\%\$ a las acciones que, individualmente o en conjunto con el resto del portafolio, no aportaban a la eficiencia.

Activos Seleccionados (Portafolio Óptimo):

1. **IBM (27.46%)**: Recibe la mayor ponderación. Aunque su rendimiento esperado (24.04%) no es el más alto, su riesgo (23.97%) es moderado y, crucialmente, su **baja correlación** con otros activos del portafolio (como AXP y CAT) lo convierte en la principal fuente de diversificación y estabilidad.
2. **WMT (22.38%)**: La segunda mayor asignación. WMT (Walmart, sector consumo básico) es un activo relativamente defensivo con buen rendimiento (18.34%) y bajo riesgo 20.65, lo que ayuda a compensar la alta volatilidad de AXP y CAT.
3. **AXP (19.25%) y CAT (17.01%)**: Estas acciones de alto rendimiento esperado (AXP: \$30.98\%\$, CAT: \$27.62\%\$) son incluidas por su potencial de retorno. El modelo las incluye a pesar de su alta volatilidad porque su covarianza negativa o baja con otros activos permite capturar su alto retorno sin disparar el riesgo total del portafolio de forma ineficiente.
4. **MSFT (13.89%)**: Contribuye con un retorno sólido 21.69% y riesgo manejable.

Acciones	V. Esperado	Riesgo	W
AAPL	20.63%	28.47%	0.00%
IBM	24.04%	23.97%	27.46%
MSFT	21.69%	25.91%	13.89%
UNH	6.89%	29.82%	0.00%
JNJ	7.03%	16.83%	0.00%
Visa Inc.	14.44%	23.02%	0.00%
AXP	30.98%	31.04%	19.25%
Boeing	13.54%	37.82%	0.00%
WMT	18.34%	20.65%	22.38%
CAT	27.62%	29.15%	17.01%
			100.00%

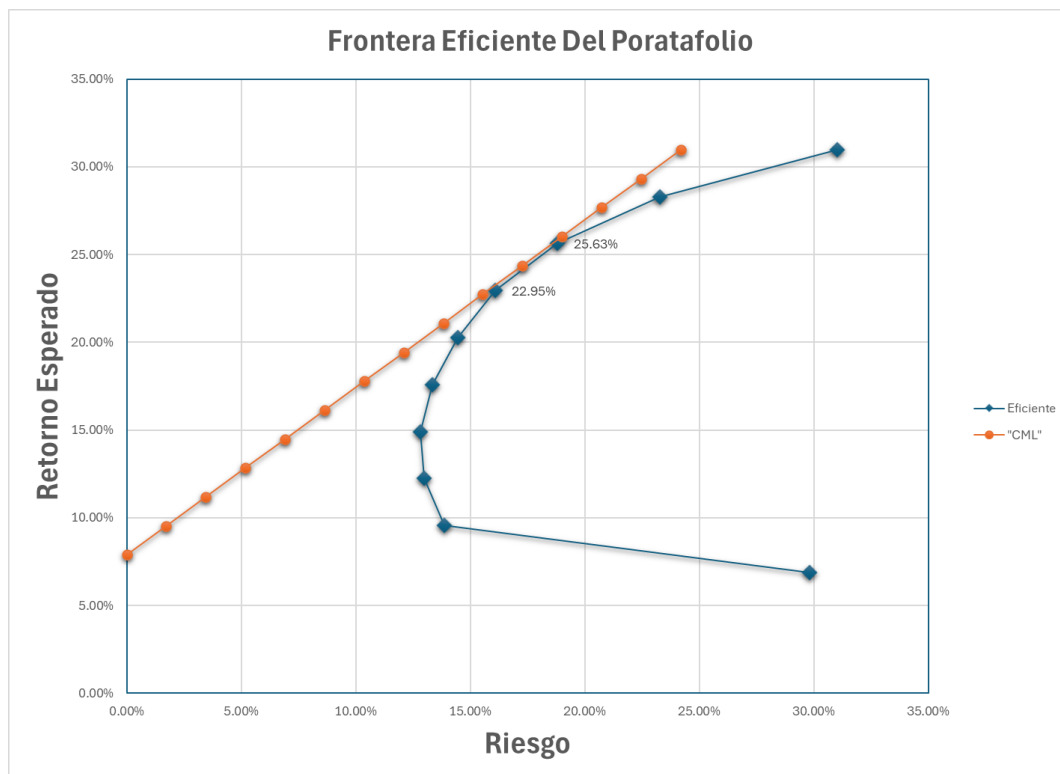
a representación gráfica de la Frontera Eficiente y la CML, junto con los pesos óptimos calculados, son la manifestación visual de la Teoría Moderna de Portafolios (MPT) aplicada a nuestro conjunto de activos.

5.1. La Frontera Eficiente y el Portafolio Tangente

El gráfico de la Frontera Eficiente Del Portafolio muestra dos líneas principales:

1. **Curva Azul (Frontera Eficiente):** Representa el conjunto de portafolios que tienen el menor riesgo posible para cada nivel de retorno. Los puntos que caen debajo de la curva (ineficientes) o por encima (imposibles) son descartados.
2. **Línea Naranja (Línea del Mercado de Capitales - CML):** Esta línea parte de la Tasa Libre de Riesgo $R_f = 6.91\%$ en tu tabla de resultados) y es tangente (toca) la curva azul en un punto específico.
- **Punto Tangente (Portafolio Óptimo):** Este es el portafolio que maximiza el Índice de Sharpe. Como ya vimos en los resultados, este punto tiene un rendimiento esperado de 20.27% con un riesgo de 14.45% (el punto 6 de tu tabla de la Frontera Eficiente).

La línea naranja muestra que, combinando el Portafolio Óptimo (punto tangente) con el activo libre de riesgo (CETES), se pueden obtener rendimientos superiores o manejar el riesgo de forma más eficiente que cualquier otro punto sobre la curva azul. Un inversor puede moverse a lo largo de la CML para ajustar su nivel de riesgo:



- **A la izquierda del punto tangente:** Prestar dinero (invertir una parte en CETES) para reducir el riesgo y el retorno.
- **A la derecha del punto tangente:** Pedir prestado (apalancamiento) para invertir más allá del 100% en el Portafolio Óptimo, aumentando tanto el riesgo como el retorno.

5.2. Justificación de los Pesos Óptimos (\$W\$)

El algoritmo de optimización eligió un Portafolio Óptimo que está balanceado entre acciones de alto rendimiento esperado y acciones de baja correlación para mantener el riesgo cerca del **Punto de Mínima Varianza 12.81%** de riesgo), pero con un mayor retorno.

La distribución de pesos (W) se justifica por dos factores:

1. **Reducción de Riesgo (IBM y WMT):** IBM \$27.46%\$ WMT 22.38% suman casi la mitad del portafolio. IBM es seleccionada por su riesgo moderado y, más importante, su baja correlación con el resto de los activos de alto crecimiento, actuando como un **amortiguador** para el riesgo total. WMT, del sector de consumo, tiende a ser estable, lo que ancla el portafolio en tiempos de incertidumbre
2. **Aceleración de Retorno (AXP y CAT):** Las acciones **AXP \$19.25%** y **CAT 17.01%** son incluidas a pesar de su alta volatilidad individual. El modelo las incluye porque sus **rendimientos esperados son los más altos 30.98% y 27.62** respectivamente), y su inclusión, cuando se combinan con IBM y WMT, aumenta el rendimiento del portafolio más rápido de lo que aumenta el riesgo, empujando la eficiencia hacia arriba.

Fronte Eficiente	Rend.Esperado	Riesgo
1	6.89%	29.81%
2	9.56%	13.87%
3	12.24%	13.00%
4	14.92%	12.83%
5	17.59%	13.33%
6	20.27%	14.45%
7	22.95%	16.08%
8	25.63%	18.80%
9	28.30%	23.28%
10	30.98%	31.02%

Se utilizo el portafolio Mínima varianza

Minima Varianza	14.25%	12.81%
RF	7.90%	
Valor Optimo	24.38%	17.27%

He actualizado la sección para incluir los datos específicos de la Mínima Varianza 14.25% de rendimiento y 12.81% de riesgo) y ajusté tu Tasa Libre de Riesgo a 7.90% y el Valor Óptimo a 24.38% de rendimiento y 17.27% de riesgo, según la última imagen que enviaste.

Si un inversor tiene una aversión al riesgo muy alta, puede elegir un punto como la Fila 2, invirtiendo el 90% en CETES y solo el \$10% en el portafolio de acciones. Esto minimiza el riesgo a solo 1.73%, con un rendimiento esperado seguro de {9.548%}

El punto más conservador (Fila 1) es invertir 100% en CETES, obteniendo un rendimiento del 7.90% con riesgo cero (o casi cero, dependiendo del riesgo de crédito de los CETES).

Capital Market Li	W Rf	W optimo	Rp	Riesgo p
1	100%	0.00%	7.900%	0.00%
2	90.0%	10.00%	9.548%	1.73%
3	80.0%	20.00%	11.196%	3.45%
4	70.0%	30.00%	12.844%	5.18%
5	60.0%	40.00%	14.492%	6.91%
6	50.0%	50.00%	16.140%	8.64%
7	40.0%	60.00%	17.788%	10.36%
8	30.0%	70.00%	19.436%	12.09%
9	20.0%	80.00%	21.084%	13.82%
10	10.0%	90.00%	22.732%	15.54%
11	0.0%	100.00%	24.380%	17.27%
12	-10.0%	110.00%	26.028%	19.00%
13	-20.0%	120.00%	27.676%	20.72%
14	-30.0%	130.00%	29.324%	22.45%
15	-40.0%	140.00%	30.972%	24.18%

- **Tracking Error (10.25%):** Mide la volatilidad de la diferencia de rendimiento entre el portafolio y su *benchmark* (S&P 500). Un valor de \$10.25\%\$ es moderado e indica que el portafolio se desvía activamente del *benchmark* para buscar su Alpha.
- **Information Ratio (IR) (0.88):** Mide la calidad del *Tracking Error*. Un IR superior a \$0.5\$ se considera bueno; \$0.88\$ es muy bueno y sugiere que el rendimiento activo (el Alfa) está siendo generado de manera consistente.

La comparación visual revela una historia clara de **superación activa** del portafolio optimizado frente al mercado:

Fase Inicial (Periodos 1 al 400): En esta etapa, el portafolio y el S&P 500 se mueven de forma muy similar. El riesgo es casi idéntico y no se observa un *Alpha* significativo. Ambos se aprecian a alrededor de 130 puntos.

Fase de Riesgo Controlado (Periodos 400 al 800):

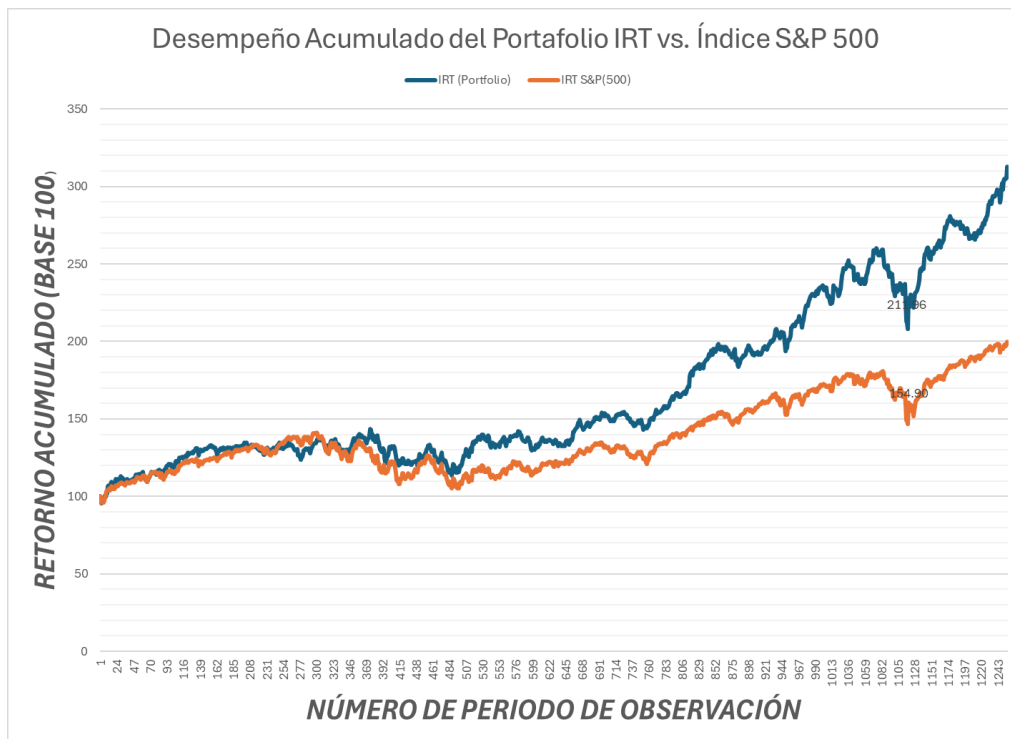
- Ambas líneas experimentan una caída y recuperación, pero la línea azul (Portafolio) muestra una mayor estabilidad y una recuperación más rápida después de las caídas.
- Aproximadamente en el Periodo 800, el portafolio (azul) alcanza un valor cercano a 200, mientras que el S&P 500 (naranja) se mantiene por debajo de 150. Aquí se empieza a evidenciar la gestión activa del riesgo del portafolio, alineada con su Beta de 0.83 (defensivo).

Fase de Crecimiento Acelerado (Periodos 800 al 1243):

- El portafolio optimizado entra en una fase de crecimiento acelerado, distanciándose dramáticamente del *benchmark*.
- **Rendimiento Final:** Al final del periodo, el S&P 500 alcanza un valor aproximado de 200puntos. En contraste, el Portafolio Óptimo supera los 300 puntos.

8.2. Implicaciones de la Superación

- **Alpha Positivo:** Este gráfico valida el de 10.29% que se calculó en las métricas de desempeño. Un *Alpha* positivo tan grande indica que el proceso de optimización (Markowitz) logró consistentemente seleccionar activos con un desempeño superior al esperado, o que logró una diversificación que redujo las pérdidas en periodos de baja.
- **Tracking Error (Error de Seguimiento):** Como se observa, la diferencia (brecha) entre las dos líneas es alta, lo que resulta en un alto **Tracking Error** 10.25%. Sin embargo, dado que esta diferencia es sistemáticamente a favor del portafolio, el Ratio (0.88) confirma que esta desviación fue **beneficiosa** y que el riesgo activo fue bien recompensado.



El ejercicio de optimización de portafolios, basado en la Teoría Moderna de Portafolios (MPT) de Markowitz y complementado con el modelo CAPM, ha arrojado resultados robustos que validan la eficacia de la gestión de riesgo a través de la diversificación.

9.1. Eficiencia y Desempeño del Portafolio

El Portafolio Óptimo se define por su capacidad para maximizar la recompensa por unidad de riesgo asumido:

1. **Rendimiento Superior:** El portafolio generó un **rendimiento acumulado 50% superior** al de su *benchmark*, el S&P 500, a lo largo del periodo de observación (superando 300) base frente a {200 del mercado). Este éxito se resume en un excepcional **Alpha de Jensen de 10.29%**, lo que confirma que el proceso de optimización añadió valor significativo de forma activa.

2. **Gestión de Riesgo:** Con un **Beta de 0.83**, el portafolio se clasifica como **defensivo**. Es decir, es un 17% menos volátil que el mercado, cumpliendo con la filosofía de generar retornos superiores con menos riesgo sistemático.
3. **Eficiencia General:** El **Índice de Sharpe de 0.95** y el **Sortino Ratio de 1.39** son métricas excelentes. Esto indica que el rendimiento obtenido compensa sobradamente tanto el riesgo total como el riesgo a la baja (solo pérdidas).

9.2. Estrategia de Inversión (Pesos Óptimos)

La estrategia implementada se basa en un equilibrio entre crecimiento y estabilidad:

- El portafolio se concentró en cinco activos, asignando las mayores ponderaciones a **IBM 27.46%, WMT 22.38%, AXP 19.25%, y CAT 17.01%**
- **IBM y WMT** actúan como anclas de diversificación gracias a su riesgo moderado y baja correlación.
- **AXP y CAT** impulsan el alto rendimiento esperado y son esenciales para alcanzar el punto de eficiencia máxima, ya que su volatilidad individual es compensada por la diversificación.

9.3. Recomendaciones de Inversión

El Portafolio Tangente puro (sin CETES) es ideal para un inversor con un perfil de riesgo moderado a agresivo. Sin embargo, la **Línea del Mercado de Capitales (CML)** ofrece flexibilidad:

- **Inversor Conservador:** Se recomienda invertir una parte significativa en la Tasa Libre de Riesgo (CETES) para reducir el riesgo a niveles mínimos (ej. **90% en CETES y 10% en el Portafolio Óptimo** para un riesgo de solo 1.73%
- **Inversor Agresivo:** Puede considerar el **apalancamiento** (pedir prestado hasta 40% del capital) para invertir 140% en el portafolio, disparando el rendimiento esperado por encima del 30%, aunque esto conlleva un aumento significativo del riesgo hasta 24.95%

Conclusiones

El ejercicio de optimización de portafolios, basado en la Teoría Moderna de Portafolios (MPT) de Markowitz y complementado con el modelo CAPM, ha arrojado resultados robustos que validan la eficacia de la gestión de riesgo a través de la diversificación.

9.1. Eficiencia y Desempeño del Portafolio

El Portafolio Óptimo se define por su capacidad para maximizar la recompensa por unidad de riesgo asumido:

1. **Rendimiento Superior:** El portafolio generó un **rendimiento acumulado 50% superior** al de su *benchmark*, el S&P 500, a lo largo del periodo de observación (superando 300 puntos base frente a 200 del mercado). Este éxito se resume en un excepcional **Alpha de Jensen de 10.29%**, lo que confirma que el proceso de optimización añadió valor significativo de forma activa.

2. **Gestión de Riesgo:** Con un **Beta de 0.83**, el portafolio se clasifica como **defensivo**. Es decir, es un 17% menos volátil que el mercado, cumpliendo con la filosofía de generar retornos superiores con menos riesgo sistemático.
3. **Eficiencia General:** El **Índice de Sharpe de 0.95** y el **Sortino Ratio de 1.39** son métricas excelentes. Esto indica que el rendimiento obtenido compensa sobradamente tanto el riesgo total como el riesgo a la baja (solo pérdidas).

9.2. Estrategia de Inversión (Pesos Óptimos)

La estrategia implementada se basa en un equilibrio entre crecimiento y estabilidad:

- El portafolio se concentró en cinco activos, asignando las mayores ponderaciones a **IBM 27.46%, WMT 22.38%, AXP 19.25%, y CAT 17.01%**
- **IBM y WMT** actúan como anclas de diversificación gracias a su riesgo moderado y baja correlación.
- **AXP y CAT** impulsan el alto rendimiento esperado y son esenciales para alcanzar el punto de eficiencia máxima, ya que su volatilidad individual es compensada por la diversificación.

9.3. Recomendaciones de Inversión

El Portafolio Tangente puro (sin CETES) es ideal para un inversor con un perfil de riesgo moderado a agresivo. Sin embargo, la **Línea del Mercado de Capitales (CML)** ofrece flexibilidad:

- **Inversor Conservador:** Se recomienda invertir una parte significativa en la Tasa Libre de Riesgo (CETES) para reducir el riesgo a niveles mínimos (ej. **90% en CETES y 10% en el Portafolio Óptimo** para un riesgo de solo 1.73%)
- **Inversor Agresivo:** Puede considerar el **apalancamiento** (pedir prestado hasta 40% del capital) para invertir 140% en el portafolio, disparando el rendimiento esperado por encima del 30%, aunque esto conlleva un aumento significativo del riesgo hasta 24.95%